campuslands

CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

ESCENARIO A

Un orquestador central, *múltiples agentes de IA*

ORQUESTADOR · AGENTE DE GESTIÓN HUMANA · SOPORTE TI · CANAL TEAMS · ENTREGAS DIGITALES · EXPANSIÓN COMERCIAL

PARA MARVAL

Propuesta de Alcance y Estimación Técnica — Arquitectura de agentes conversacionales internos

PREPARADO PARA	PREPARADO POR	FECHA	VERSIÓN
Dirección — Marval S.A.S.	Campuslands · Full Service	Agosto 2026	Escenario A · 0.1

Cada sistema habla *un idioma distinto*

> *Oracle, SOHO CRM, la intranet y el papel de obra guardan cada uno una parte de la verdad de Marval, pero ningún canal conversacional las conecta hoy.*

- Sin agente conversacional interno: cada consulta de política o beneficio depende de escribirle directamente a Gestión Humana.
- El estado de los proyectos de tecnología se consulta caso a caso, sin un canal de autoservicio para los colaboradores.
- El personal en obra registra OTP y actas de entrega de forma manual, sin trazabilidad digital del proceso.
- Los datos de clientes y proyectos viven separados entre Oracle y SOHO CRM, sin una capa que los unifique para un asistente.
- Cada futuro agente (Comercial, Abastecimiento, Recaudo, Legalización, Contable) tendría que construirse desde cero, sin una arquitectura reutilizable.

02 · ARQUITECTURA DEL ORQUESTADOR

Una intención, *el agente correcto*

El Agente Orquestador interpreta la intención del usuario y enruta la conversación al agente especializado correspondiente — Gestión Humana o Soporte de Proyectos de Tecnología en esta primera fase.

ORQUESTADOR · 01

Interpretación de la intención

Identifica qué necesita el usuario a partir de su mensaje en lenguaje natural.

ORQUESTADOR · 02

Enrutamiento a agentes especializados

Dirige la conversación al agente de dominio correcto según el rol y la intención resuelta.

ORQUESTADOR · 03

Escalamiento a un humano

Deriva la conversación a una persona cuando el agente especializado no logra resolverla.

ORQUESTADOR · 04

Diseño extensible

Permite incorporar nuevos agentes de dominio solo con registro y reglas de enrutamiento, sin reescribir la lógica existente.

GESTIÓN HUMANA · 01

Políticas, beneficios y convenios

Responde con reglas de visibilidad según el rol y perfil del colaborador.

GESTIÓN HUMANA · 02

Navegación de procesos internos

Orienta al colaborador sobre cómo completar trámites y procesos internos.

SOPORTE TI · 01

Estado de proyectos de tecnología

Consulta de avances y restricciones de los proyectos de tecnología en curso.

03 · CIMIENTOS DE DATOS E INFRAESTRUCTURA

Datos limpios, *una intranet conectada*

La capa de datos, la integración con la intranet y la infraestructura base sostienen a todos los agentes del ecosistema, presentes y futuros.

DATOS · 01

Modelo de datos enriquecido

Incorpora los campos necesarios para los agentes de Gestión Humana y Entregas Digitales.

DATOS · 02

Capa semántica

Traduce el modelo de datos normalizado al lenguaje que usan los usuarios finales.

DATOS · 03

Base vectorial (RAG)

Indexa boletines, políticas, manuales y FAQs para recuperación de contexto.

INTRANET · 01

API REST / WebSocket

Expone el orquestador para consumo desde el portal interno de Marval.

INTRANET · 02

Contrato de entrada

Recibe el mensaje junto con el contexto de usuario/rol y sesión ya resueltos por la intranet.

INTRANET · 03

Contrato de salida

Devuelve respuesta conversacional y, cuando aplica, tarjetas o datos estructurados renderizables.

INFRAESTRUCTURA · 01

Arquitectura hexagonal

Independencia de proveedor cloud, motor de base de datos y proveedor de modelo.

INFRAESTRUCTURA · 02

Contenerización Docker

Despliegue por servicio con auto-escalado gestionado, sin Kubernetes.

INFRAESTRUCTURA · 03

Base de datos PostgreSQL

Historial de conversación, configuración de agentes y logs del módulo de IA.

04 · MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL — ESCENARIO A

Rapidez de salida, *vía proveedor externo*

Diseño de prompts y function calling contra un proveedor externo (OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI) — implementación más rápida y sin infraestructura de cómputo propia.

MOTOR IA · 01

Diseño de prompts y herramientas

Function calling por agente, contra el modelo alojado por el proveedor externo.

MOTOR IA · 02

RAG contra el proveedor

Recuperación de contexto en cada llamada al modelo externo.

¿POR QUÉ ESTE ESCENARIO? Menor inversión inicial, sin infraestructura de GPU propia, pago por consumo y el tiempo de implementación más corto de los dos escenarios.

CANAL MICROSOFT TEAMS

El mismo orquestador, *ahora en Teams*

Expone el orquestador como bot de Microsoft Teams, reutilizando la misma lógica de agentes ya construida.

TEAMS · 01

Bot Framework / Teams AI Library

Exposición del orquestador como bot, reutilizando la misma lógica de agentes.

TEAMS · 02

Capa de mensajería propia

Implementación de la capa de mensajería y eventos propia de Microsoft Teams.

Reutiliza **el Agente Orquestador**

AGENTE DE ENTREGAS DIGITALES

El asistente *del personal en obra*

Herramienta interna que asiste al personal de Marval en obra durante la entrega del inmueble, consumiendo datos estructurados y conocimiento no estructurado.

ENTREGAS · 01

Reenvío de OTP

Reenvío controlado del código de verificación durante la entrega.

ENTREGAS · 02

Registro de novedades y actas

Registro digital de novedades y actas de entrega del inmueble.

ENTREGAS · 03

Modelo de datos de entregas

Enriquecimiento del modelo normalizado con la información de OTP y actas.

ENTREGAS · 04

Verdad de negocio en Oracle y SOHO CRM

Consumo de datos estructurados a través del modelo normalizado.

Cinco agentes más, *el mismo orquestador*

Nuevos agentes de dominio reutilizando el mismo orquestador y el mismo patrón de datos, sin modificar el orquestador ni los agentes existentes.

AGENTE · 01

Comercial

Registro del agente Comercial y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 02

Abastecimiento

Registro del agente de Abastecimiento y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 03

Recaudo

Registro del agente de Recaudo y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 04

Legalización

Registro del agente de Legalización y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 05

Contable

Registro del agente Contable y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

07 · MAPA DEL ECOSISTEMA

Un ecosistema, *ocho frentes de trabajo*

01	Estructura del Proyecto
02	UX y Esquema
03	Implementación y Entrega
04	Estructura del Agente IA
05	Cimientos del Módulo de IA
06	Canal Microsoft Teams
07	Agente de Entregas Digitales

08 · EXPANSIÓN DEL ECOSISTEMA — 5 NUEVOS AGENTES DE DOMINIO

01	02	03	04	05
Comercial	Abastecimiento	Recaudo	Legalización	Contable

¿Cuándo *empezamos*?

1. **Validación del alcance**
   Confirmación de los módulos del ecosistema y su orden de implementación por parte de Marval.

2. **Elección del escenario y motor de IA**
   Definición entre Escenario A (API externa) o Escenario B (modelo propio) según prioridades de control y costo.

3. **Firma y kick-off del proyecto**
   Formalización del contrato y arranque del desarrollo en sprints ágiles.

SU CONTACTO DIRECTO

Gabriela Pedraza Rueda

DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

gabriela.pedraza@campuslands.com

+57 300 302 8555